# Droites et systèmes d'équations

Fiche de révision

## L'ESSENTIEL EN UNE PHRASE

Une droite se résume à sa **pente** et son **ordonnée à l'origine** (y = ax + b). Un système se résout par **addition** ou **substitution** ; son **déterminant** dit s'il a une, zéro ou une infinité de solutions. En économie : **équilibre** (offre = demande) et **seuil de rentabilité** (revenu = coût).

## DROITES

| | |
|---|---|
| Pente | $a = (y_B - y_A) / (x_B - x_A)$ |
| Équation réduite | $y = ax + b$ |
| Horizontale | $y = b$ (pente 0) |
| Verticale | $x = c$ (pente non définie) |
| Parallèles | $a = a'$ |
| Perpendiculaires | $a \times a' = -1$ |

## ÉQUATION D'UNE Ddroite

Calculer la pente a → Écrire y = ax + b →

Remplacer par un point connu → Trouver b

## SYSTÈME 2 × 2

| det = ab′ − a′b | Droites | Solutions |
|---|---|---|
| ≠ 0 | Sécantes | Une seule |
| = 0 et 0 = 0 | Confondues | Infinité |
| = 0 et 0 = k ≠ 0 | Parallèles distinctes | Aucune |

## MÉTHODES

**Addition**

Combiner les lignes pour éliminer une inconnue.

**Substitution**

Isoler une inconnue et la remplacer dans l'autre équation.

**3 × 3 (pivot)**

Éliminer x de $L_2$ et $L_3$, puis y de $L_3$ ; remonter z → y → x ; vérifier.

## ÉQUILIBRE

- Résoudre offre p = f(q) et demande p = g(q).
- Rejeter les quantités négatives (système non linéaire).
- Une **taxe** sur le producteur déplace l'**offre** : f(q) + t.

## SEUIL DE RENTABILITÉ

| | |
|---|---|
| Condition | $R(q) = C(q)$, soit $\pi(q) = 0$ |
| Profit | $\pi$ = prix × q − (coût fixe + coût unitaire × q) |
| Ex. 9 p. 186 | $4q = 2q + 5\,000 \Rightarrow q = 2\,500$ |
| Ex. 17 p. 187 | $\pi = 4{,}1q - 1\,000$ ; seuil ≈ 244 |

## RÉSULTATS DU COURS

| | |
|---|---|
| 3x − 4y = 13 ; 2x + 3y = 3 | (3 ; −1) |
| Ex. 15 p. 177 | (1/2 ; 1/2 ; 1/4) |
| Ex. 1 p. 186 | (75 ; 7,25) |
| Ex. 15 p. 186 avec taxe | (49 ; 226,50) |

## PIÈGES

- Parallèles distinctes : **aucune** solution, pas une infinité.
- Perpendiculaire : l'inverse **opposé** −1/a.
- La taxe ne touche pas la demande.
- Toujours vérifier la solution dans **toutes** les équations.

## LIVRE

Chapitre 3 : sections 3.1 (droites), 3.4 (systèmes linéaires), 3.5 (systèmes non linéaires), 3.6 (applications).